

AP : Proportionnalité (2)

Exercice 1.

(H1) Par le calcul direct :

$$\begin{aligned} 76\% \text{ de } 175 \text{ places} &\rightarrow \frac{76}{100} \times 175 \\ &= \frac{76 \times 175}{100} \\ &= 133 \end{aligned}$$

(H2) Par un tableau de proportionnalité

	places occupées	total
Situation réelle	x	175
Situation en %	76	100

$$\begin{aligned} x &= \frac{76 \times 175}{100} \\ &= 133 \end{aligned}$$

Il y a 133 spectateurs dans la salle.

Exercice 2.

1. (H1) 22% de 1899 €

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{22}{100} \times 1899 \\ &= \frac{22 \times 1899}{100} \\ &= 417,78 \text{ €} \end{aligned}$$

(H2)

	réduction	total
Situation réelle	x	1899
Situation en %	22	100

$$\begin{aligned} x &= \frac{22 \times 1899}{100} \\ &= 417,78 \text{ €} \end{aligned}$$

Les femmes gagnent 417,78 € en moins que les hommes.

$$1899 - 417,78 = 1481,22 \text{ €}$$

Le salaire médian des femmes en 2016 était 1481,22 €.

2. $417,78 \times 12$

$$= 5013,36 \text{ €}$$

Ce salaire, représente une perte de 5013,36 € sur l'année 2016 !

Exercice 3.

1. (M1) $57 \times \frac{100}{12}$
 $= \frac{57 \times 100}{12}$
 $= 475$

(M2)

Situation réelle	57	x
Situation en %	12	100

$$x = \frac{57 \times 100}{12}$$

$$= 475$$

Il y a 475 employés dans l'entreprise.

2. (M1) $84 \times \frac{100}{35}$
 $= \frac{84 \times 100}{35}$
 $= 240$

Il y a 240 voitures dans ce parking.

3. (M2)

Situation réelle	9	x
Situation en %	25	100

$$x = \frac{9 \times 100}{25}$$

$$= 36$$

Il y a 36 élèves dans la classe.

(M1) On peut aussi remarquer que 25% c'est $\frac{1}{4}$, donc il y a 4 fois plus d'élèves $\rightarrow 9 \times 4 = 36$

Exercice 4

$$\frac{15}{47} \approx 0,32$$

$$\approx \frac{32}{100}$$

$$\approx 32\%$$

(M2)

$$\frac{15}{47} \times 100 \approx 32$$

Il y a environ 32% de pernuches dans l'animalerie.

Exercice 5. (simple)

1. (H1) $\frac{11}{100} = 11\%$

11 % des personnes de ce classement étaient des femmes

2. (H1) $\frac{1 \times 10}{10 \times 10} = \frac{10}{100} = 10\%$

Exercice 6

$$7\,850 - 7\,379 = 471 \text{ €}$$

Le prix a diminué de 471 €.

(H1) $\frac{471}{7\,850} = 0,06$
 $= \frac{6}{100}$
 $= 6\%$

(H2)

	remise	total
Situation réelle	471	7 850
Situation en %	x	100

$$x = \frac{471 \times 100}{7\,850}$$
$$= 6.$$

(O0)

$$\frac{471}{7\,850} \times 100 = 6$$

La voiture a subi une remise de 6%.

Exercice 7

1. Réduction 8e/4e

(H1) 8% de 250 €

$$\text{c'est } \frac{8}{100} \times 250 = \frac{8 \times 250}{100}$$
$$= 20 \text{ €}$$

$$250 - 20 = 230 \text{ €}$$

Réduction 3e (avec taux d'évolution)

$$P_f = \left(1 - \frac{x}{100}\right) \times P_i$$

Réduction!

$$P_f = \left(1 - \frac{8}{100}\right) \times 250$$
$$= (1 - 0,08) \times 250$$
$$= 0,92 \times 250$$
$$= 230 \text{ €}$$

Le nouveau prix (après réduction) est 230 €

Exercice 8

Rédaction 5^e/4^e

2027:

3,5% de 24 000

C'est : $\frac{3,5}{100} \times 24\,000$

$$= \frac{3,5 \times 24\,000}{100}$$

$$= 3,5 \times 240$$

$$= 840 \text{ €}$$

On en déduit :

$$24\,000 + 840$$

$$= 24\,840 \text{ habitants}$$

2028-

3,5% de 24 840 €

c'est : $\frac{3,5}{100} \times 24\,840$

$$= \frac{3,5 \times 24\,840}{100}$$

$$= 869,40$$

$$\approx 869$$

On en déduit :

$$24\,840 + 869$$

$$= 25\,709 \text{ habitants}$$

Rédaction 3^e (avec taux d'évolution)

2027 :

$$P_{2027} = \left(1 + \frac{3,5}{100}\right) \times P_{2026}$$

population en 2027 $= (1 + 0,035) \times 24\,000$

$$= 1,035 \times 24\,000$$

$$= 24\,840 \text{ habitants}$$

2028 :

$$P_{2028} = \left(1 + \frac{3,5}{100}\right) \times P_{2027}$$

$$= (1 + 0,035) \times 24\,840$$

$$= 1,035$$

$$= 25\,709,4$$

$$\approx 25\,709 \text{ habitants}$$

(On aurait aussi pu faire directement :

$$P_{2028} = 1,035 \times \underbrace{1,035 \times P_{2026}}_{P_{2027}}$$

$$= 1,035^2 \times 24\,000$$

$$= \dots)$$

En 2028, la population de cette ville sera de 25 709 habitants.

Exercice 9

a) Rédaction 5e/4e :

+10%
10 % de 600 €

c'est $\frac{10}{100} \times 600$

$$= \frac{10 \times 600}{100}$$

$$= 60 \text{ €}$$

on en déduit :

$$600 + 60 \\ = 660 \text{ €}$$

-10%
10 % de 660 €

c'est $\frac{10}{100} \times 660$

$$= \frac{10 \times 660}{100}$$

$$= 66 \text{ €}$$

On en déduit

$$660 - 66$$

$$= 594 \text{ €}$$

Rédaction 3e

+10%

$$P_2 = \left(1 + \frac{10}{100}\right) P_1 \\ \text{Prix} \nearrow \\ \text{après} \\ +10\% = 1,10 \times 600 \\ = 660 \text{ €}$$

-10%

$$P_3 = \left(1 - \frac{10}{100}\right) P_2 \\ \text{Prix} \nearrow \\ \text{après} \\ -10\% = 0,90 \times 660 \\ = 594 \text{ €}$$

(On aurait pu faire directement :

$$P_3 = \left(1 - \frac{10}{100}\right) \times \underbrace{\left(1 + \frac{10}{100}\right) \times P_1}_{P_2} \\ = 0,90 \times \underbrace{1,10 \times 600}_{P_2} \\ = \frac{0,90 \times 660}{594 \text{ €}})$$

le prix final sera de 594 €

b) On ne retrouve pas le prix initial, car les taux d'évolution ne s'additionnent pas !

En effet, les coefficients multiplicateurs ne donnent pas 1, mais :

$$0,90 \times 1,10 = 0,99 (\neq 1)$$

Autrement dit : $P_3 = 0,99 \times P_1$ (et pas $P_3 = 1 \times P_1$)